מודל ה־XY

מבוא לפיזיקה חישובית, האוניברסיטה הפתוחה, סמסטר 2023ב

כותב: גיא עמית

מטרת הפרויקט: חישוב המגנטיזציה, קיבול החום ומעברי הפאזה במודל ספינים קלאסיים מסוג XY בשני ממדים.

נושאים: מונטה קרלו.

רקע תאורטי: מודל אייזינג הקלאסי (עמוד 487 בספר הלימוד) הוא מודל פשטני של מערכת מגנטית. במערכת זו, כל ספין יכול להיות מכוון באחד משני כיוונים (למעלה או למטה) ונמצא באינטראקציה קצרת־טווח עם הספינים השכנים. כאשר מספר הממדים גדול מ־1, מתרחשים במערכת מעברי פאזה. כשהטמפרטורה נמוכה מטמפרטורה קריטית (שתלויה בחוזק האינטראקציות), או כאשר השדה המגנטי החיצוני חזק דיו, כל הספינים יהיו מכוונים באופן ספונטני לאותו כיוון. זהו מעבר פאזה מסדר ראשון. זאת אומרת שקיים חוסר רציפות בנגזרת הראשונה של האנרגיה החופשית כפונקציה של הטמפרטורה. לחלופין, קיבול החום מתבדר. ניתן להראות את מעבר הפאזה באמצעות פונקציות קורלציה [1].

ההמילטוניאן של מערכת אייזינג נתון על ידי

$$H_{\text{Ising}} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j$$

ההמילטוניאן הכולל של המערכת בנוכחות שדה מגנטי חיצוני h הוא

$$H = H_{\text{Ising}} - hM = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j - hM$$

כאשר $\sigma_i = \pm 1$ הוא ערך הכיוון של ספין, i, $M = \sum_i \sigma_i$ הוא המגנטיזציה הכוללת, והסכום $\sum_{\langle ij \rangle}$ רץ על כל השכנים הקרובים בגביש. פונקציית החלוקה נתונה על ידי

$$Z(T,h) = \sum_{\{\sigma_i\}} \mathrm{e}^{-\beta\left(H_{\text{Ising}} - hM\right)}$$

הסכום בפונקציית החלוקה רץ על כל סט המצבים האפשריים $\{\sigma_i\}$, ו $\beta = \frac{1}{k_B T}$. המגנטיזציה הממוצעת בטמפרטורה T ושדה חיצוני h היא

$$\langle M \rangle \equiv \frac{\partial \ln Z}{\partial(\beta h)} = \frac{1}{Z} \sum_{\{\sigma_i\}} M \, \mathrm{e}^{-\beta\left(H_{\text{Ising}} - hM\right)}$$

הסוספטיביליות המגנטית χ היא התלות של המגנטיות הממוצעת בשדה החיצוני. גודל זה מקביל לקיבול החום במערכות תרמתיות (התלות של הטמפרטורה בחום). אם הסוספטיביליות מתבדרת בטמפרטורה מסוימת, סימן שבמערכת מתרחש מעבר פאזה מסדר ראשון בטמפרטורה הזאת. היא מוגדרת על ידי המשוואה:

$$\chi(T,h)=\frac{1}{V}\frac{\partial\langle M\rangle}{\partial h}=\frac{\beta}{V}\left[\frac{1}{Z}\sum_{\{\sigma_i\}}M^2\mathrm{e}^{-\beta\left(H_{\mathrm{Ising}}-hM\right)}-\left(\frac{1}{Z}\sum_{\{\sigma_i\}}M\mathrm{e}^{-\beta\left(H_{\mathrm{Ising}}-hN\right)}\right)^2\right]$$

כאשר V הוא נפח המערכת (מספר הספינים בחזקת הממד, N^d). מכאן נקבל

$$\frac{\chi\cdot V}{\beta}=\mathrm{var}(M)\equiv\langle M^2\rangle-\langle M\rangle^2$$

המגנטיזציה הכוללת היא סכום על מומנט השדה המגנטי שיוצר כל ספין, שבגבול התרמודינמי (עבור N גדול) שווה ל־:

$$M=\int d\mathbf{x}\,m(\mathbf{x})$$

כאשר $m(\mathbf{x})$ הוא המגנטיזציה המקומית במיקום $\mathbf{x}$. נכניס את ההגדרה הזאת לנוסחה לסוספטיביליות המגנטית ונקבל

$$k_BT\chi=\frac{1}{V}\int d\mathbf{x}\int d\mathbf{x}'[\langle m(\mathbf{x})m(\mathbf{x}')\rangle-\langle m(\mathbf{x})\rangle\langle m(\mathbf{x}')\rangle]$$

מכיוון שהמערכת סימטרית תחת טרנזלציה (אין העדפה לשדה מגנטי במיקום מסוים), הגודל $\langle m(\mathbf{x})\rangle$ הוא קבוע שנסמנו m והוא בלתי תלוי במיקום. לעומת זאת, הגודל $\langle m(\mathbf{x})m(\mathbf{x}')\rangle=G(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$ תלוי בהעתק $\mathbf{x}-\mathbf{x}'$. לכן נגדיר את פונקציית הקורלציה המחוברת כ־$G_c(\mathbf{x})\equiv\langle m(\mathbf{x})m(0)\rangle-m^2$, ונקבל ש־:

$$k_BT\chi=\int d\mathbf{x}\langle m(\mathbf{x})m(0)\rangle_c$$

הפקטור V אינו מופיע יותר, מכיוון שאנחנו מקיימים את האינטגרל ביחס ל־0, V "פעמים".

פונקציית הקורלציה המחוברת היא מדד של כמה הפרעות במיקום אחד של המערכת משפיעות על מיקום אחר במערכת. כאשר ההשפעה קצרת־טווח, יהיה לה אורך טיפוסי שנקרא correlation length ומסומן ב־ξ. ברוב המקרים הקורלציה דועכת אקספוננציאלית $\exp\left[-\frac{|\mathbf{x}|}{\xi}\right]$ עבור $|\mathbf{x}|>\xi$. אם הערך הטיפוסי של פונקציית הקורלציה במרחק קטן מ־ξ הוא $g\sim m^2$, אז חייב להתקיים ש־$k_BT\chi<g\xi^d$. מכאן נובע שאם χ מתבדר (כפי שקורה במעברי פאזה), אז ξ חייב להתבדר גם כן. אם נראה שפונקציית הקורלציה מתבדרת בטמפרטורה סופית, נוכל להוכיח שהמערכת מבצעת מעבר פאזה מסדר ראשון.

בממד אחד ($d=1$) הראה אייזינג שלא מתרחשת במערכת מעבר פאזה, ושהקורלציה דועכת אקספוננציאלית עם המרחק,

$$\langle\sigma_i\sigma_j\rangle-\langle\sigma_i\rangle\langle\sigma_j\rangle=C(\beta)\mathrm{e}^{-c(\beta)|i-j|},\qquad T>0$$

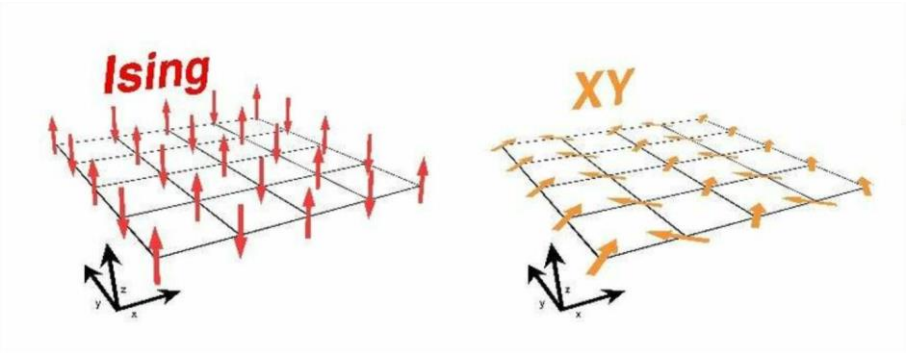
זאת אומרת שאין התבדרות של מרחק הקורלציה ואין מעבר פאזה בטמפרטורה סופית. לעומת זאת, בשני ממדים ומעלה, $d > 1$, ישנה התבדרות של פונקציית הקורלציה מעל לטמפרטורה סופית. ההתבדרות היא בצורת חזקה ויש לה מעריך קריטי אוניברסלי

$$\chi \sim \tau^{-\gamma}$$

כאשר $\tau = \frac{T-T_c}{T_c}$ היא הטמפרטורה המצומצמת, T_c היא הטמפרטורה הקריטית, ו־γ הוא המעריך הקריטי שעבור מערכת אייזינג שווה בדיוק ל־1. במודל אייזינג הדו־ממדי הטמפרטורה הקריטית שווה בדיוק ל־:

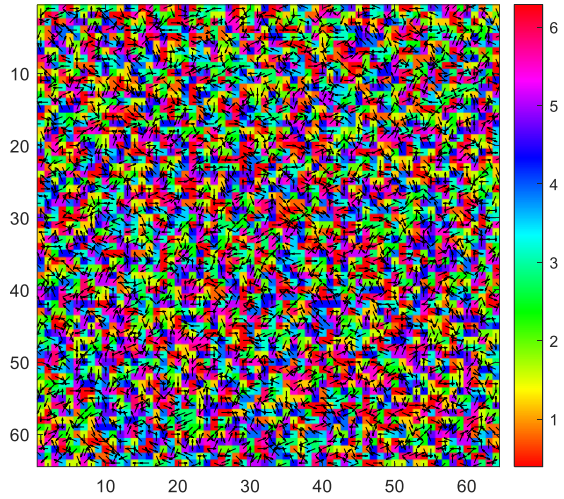
$$T_c = \frac{2J}{k_B \ln\left(1+\sqrt{2}\right)}$$

מודל אייזינג הוא מודל פשטני מכיוון שהוא מניח שהספינים יכולים להיות מכוונים רק בשני כיוונים. בחומרים אמיתיים המומנט המגנטי של כל אטום יכול להיות מכוון לכל כיוון. המערכת שממדלת ספינים בעלי כיוון נקראת **מודל XY**. היא נקראת כך מכיוון שעבור המקרה הדו־ממדי, הספינים יכולים להיות מכוונים לכל כיוון על מישור ה־XY (איור 1).



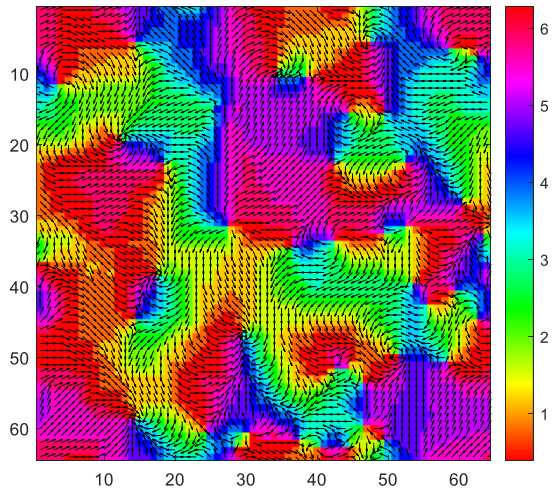
איור 1: השוואה בין מודל אייזינג למודל XY.

מערכת זו מראה התנהגות מסובכת בהרבה משל מודל איזניג המקורי. מעל לטמפרטורה קריטית מסוימת, המערכת מאופיינת באי־סדר (איור 2). הספינים מכוונים בכיוונים רנדומליים. הטמפרטורה הקריטית עבור מערכת זו שווה בערך ל־$k_B T_c / J = 0.8935$, כאשר J הוא חוזק האינטראקציות בין שכנים קרובים.



איור 2: מודל XY מעל הטמפרטורה הקריטית. הצבעים מסמנים את הכיוון של הספין ברדיאנים, מ־0 עד 2π.

מתחת לטמפרטורה הקריטית, אמנם לא כל הספינים מכוונים באותו הכיוון, אך נדמה שנוצר סדר במערכת (איור 3).



איור 3: מודל XY מתחת לטמפרטורה הקריטית. המערכת מאופיינת בסדר חלקי ובמערבולות.

זהו לא מעבר פאזה רגיל, מכיוון שאין בו התבדרות של מרחק הקורלציה ולא ניתן לקבוע מאיזה "סדר" הוא (זהו לא מעבר פאזה מסדר ראשון או שני). מעבר פאזה זה נקרא Brezinskii-Kosterlitz-Thouless Transition או בקיצור BKT transition.

נהוג לסמן את ספין i במודל XY בסימון $\mathbf{s}_i$. בדומה למודל אייזינג, כאשר המערכת מעל לטמפרטורה הקריטית, $T > T_c$, המגנטיזציה הממוצעת מתאפסת

$$\langle M \rangle = |\langle \mathbf{s}_i \rangle| = 0, \qquad \text{for } T > T_c$$

והקורלציה דועכת אקספוננציאלית

$$\left|\langle \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j \rangle\right| \sim C(\beta) \mathrm{e}^{-c(\beta)|i-j|}, \qquad \text{for } T > T_c$$

כשהמערכת מתחת לטמפרטורה הקריטית, $T < T_c$, המגנטיזציה הממוצעת עדיין מתאפסת

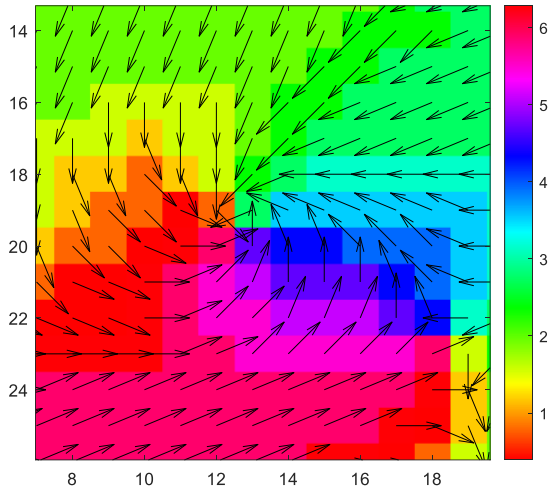
$$\langle M \rangle = 0, \qquad \text{for } T < T_c$$

הקורלציה לא מתבדרת (כמו במודל אייזינג) אלא דועכת כחזקה, כאשר

$$\left|\langle \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j \rangle\right| \sim \frac{C(\beta)}{1 + |i-j|^{\eta(\beta)}}, \qquad \text{for } T < T_c$$

אין אורך קורלציה אופייני, אבל גם אין התבדרות של הקורלציה. תלות כזאת של חזקה היא המאפיין המרכזי של מעברי פאזה מסוג BKT – מעבר של פונקציית קורלציה מדעיכה אקספוננציאלית לדעיכת חזקה. מעברי פאזה מסוג זה מופיעים בהרבה מערכות פיזיקליות במציאות, כולל צומת ג'וזפסון ומעברי מוליך־על מוליך מסוימים. על גילוי זה זכו Thouless ו־Kosterlitz בפרס נובל לפיזיקה בשנת 2016.

נוסף לדעיכת החזקה, מתחת לטמפרטורה הקריטית מופיעות **מערבולות**, שהן אזורים שבהם הספינים מכוונים בצורה מעגלית סביב נקודה מסוימת (איור 4).



איור 4: דוגמה למערבולת מתחת לטמפרטורה הקריטית. סביב הנקודה של המערבולת נמצא כל הספקטרום של הצבעים המתאימים לכיוון הספינים.

המערבולות תמיד יופיעו בזוגות – מערבולת ואנטי־מערבולת, המכוונת בכיוונים מנוגדים זו לזו. כאשר מערבולת ואנטי־מערבולת נפגשות הן מבטלות זו את זו. מעל הטמפרטורה הקריטית המערבלות והאנטי־מערבולות מתנתקות זו מזו ומסתובבות חופשי בדגימה.

כל ספין i מתואר על ידי וקטור דו־ממדי $\boldsymbol{s}_i = (\cos\theta_i, \sin\theta_i)$ בעל זווית $0 < \theta_i < 2\pi$. ספינים קרובים נמצאים באינטראקציה זה עם זה, כך שהאנרגיה מינימלית כאשר הם מכוונים באותו הכיוון. חוזק האינטראקציה הוא J. אם השדה החיצוני על כל ספין מתאפס ($\mathbf{h}_i = 0$) אז ההמילטוניאן הוא

$$(1) \quad \boxed{H = -J\sum_{\langle i,j\rangle} \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j = -J\sum_{\langle i,j\rangle} \cos(\theta_i - \theta_j)}$$

התרומה של האינטראקציה בין שני ספינים i, j (האנרגיה של האינטראקציה בין שני ספינים) להמילטוניאן השלם היא

$$E_{ij} = -J(\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j) = -J\cos(\theta_i - \theta_j)$$

כאשר הספינים מכוונים באותו הכיוון ($\theta_i = \theta_j$) האנרגיה מינימלית, $E_{ij} = -J$. כאשר הם מכוונים לכיוונים מנוגדים האנרגיה מקסימלית $E_{ij} = +J$.

[1] B. Simons, Phase transitions and collective phenomena Lecture Notes, Chapter 1, page 7.

[2] J. Tobochnik and G. V. Chester, Monte Carlo study of the planar spin model, Physical Review B **20,** 3761-3769 (1979).

הוראות: בפרויקט זו תכתבו קוד אשר מדמה מצבים שונים של מודל XY בעזרת אלגוריתם מטרופוליס (עמוד 476 בספר הלימוד). במשימות תצטרכו:

- להכין מצבים שונים בעלי טמפרטורה נתונה β.
- לצייר את המצבים בעזרת חיצים וצבעים, כמו באיור 2 שלעיל.
- לחשב את האנרגיה הממוצעת, המגנטיות הכוללות, פונקציית הקורלציה ואורך הקורלציה של המצבים השונים, כפונקציה של הטמפרטורה. כך גם לגבי קיבול החום והסוספטיביליות המגנטית.
- לחשב ולצייר את מיקומי המערבולות.
- לחשב את צפיפות המערבולות הכוללת של המערכת כפונקציה של הטמפרטורה.

משימה 0

כהקדמה למודל XY, במשימה זו תפתרו את מודל אייזינג הרגיל. פתרו את תרגיל 10.9 בעמוד 487. אין צורך לצרף את הפתרון להגשת הפרויקט הסופי. אם כבר פתרתם את תרגיל זה בעבר ניתן לדלג על משימה זו.

משימה 1

במשימה זו תכתבו קוד שמקבל כקלט מספר ספינים לממד L (כך שמספר הספינים הכולל הוא $N = L^2$), וטמפרטורה הופכית $\beta = 1/k_B T$, ומחזיר מצב של המערכת בעזרת האלגוריתם מטרופוליס. כמו כן, בגלל מגבלות החישוב, לא ניתן לכל ספין ערך רציף בין 0 ל־2π, ובמקום זאת לכל ספין יהיו n_θ זוויות אפשריות בין 0 ל־2π.

משימה 1.1: כתבו פונקציה **InitSpins** שמקבלת כקלט את מספר הספינים לממד L ואת מספר הזוויות האפשריות לכל ספין $n_\theta > 2$, ומחזירה מטריצה S בגודל $L \times L$. כל אלמנט במטריצה S_{ij} מייצג את מצב הספין הנמצא במיקום i,j על הגביש. המצבים של הספינים לקוחים מהתפלגות אחידה בין $2\pi/n_\theta$ ל־2π.

למשל, אם $n_\theta = 2$ אז מספר קונפיגורציות הספין האפשרי הוא 2, ולכן כל ספין במטריצה יהיה בעל ערך π או 2π. מצב זה מקביל למודל אייזינג הרגיל.

אם $n_\theta = 3$ אז הכיוון של כל ספין יהיה לקוח מהסט $\left[\frac{2\pi}{3} \times 1, \frac{2\pi}{3} \times 2, \frac{2\pi}{3} \times 3\right]$.

אם $n_\theta = 10$ אז סט הספינים האפשרי הוא

$$\left[\frac{2\pi}{10} \times 1, \frac{2\pi}{10} \times 2, \frac{2\pi}{10} \times 3, \frac{2\pi}{10} \times 4, \frac{2\pi}{10} \times 5, \frac{2\pi}{10} \times 6, \frac{2\pi}{10} \times 7, \frac{2\pi}{10} \times 8, \frac{2\pi}{10} \times 9, \frac{2\pi}{10} \times 10\right]$$

וכן הלאה.

משימה 1.2: כתבו פונקציה **MetropolisXY** שמקבלת כקלט קונפיגורציה התחלתית S, מספר זוויות אפשרי n_θ, טמפרטורה $\beta = 1/k_B T$, חוזק אינטראקציות J ומספר איטרציות numIters, ומחזירה קונפיגורציה S_{new} לאחר שביצעה את אלגוריתם מטרופוליס numIters פעמים.

בכל צעד, האלגוריתם מבצע את הפעולות האלה:

1. בוחר ספין רנדומלי S_{ij} בעל אינדקס i ו־j, כך ש־$0 \le i,j \le L-1$.
2. משנה את האוריינטציה של הספין θ_{ij}, לאוריינטציה חדשה θ_{ij}^{new} הלקוחה מהתפלגות אחידה בין 0 ל־2π, בעלת n_θ אפשרויות.
3. שם במערך בגודל 1×4 את האוריינטציה של כל הספינים השכנים ל־i,j. הניחו תנאי שפה מחזוריים, כך שלמשל ספין בעל $i=0$ הוא שכן של ספין בעל $i=L-1$.
4. מחשב את השינוי באנרגיה הכוללת של המערכת בין המצב הישן למצב החדש, ΔE. לשם כך שימו לב שהשינוי באנרגיה שנובע מהאינטראקציה עם כל שכן, S_{ij}^n, הוא

$$\Delta E^n = -J\cos\left(\theta_{ij}^{\text{new}} - \theta_{ij}^n\right) + J\cos\left(\theta_{ij} - \theta_{ij}^n\right)$$

כך שהשינוי הכולל הוא הסכום המתקבל מכל ארבעת השכנים $\Delta E = \Delta E^1 + \Delta E^2 + \Delta E^3 + \Delta E^4$.
5. מחשב את הסיכוי לקבל את האוריינטציה החדשה של הספין $\text{prob} = \exp\left(-\beta \Delta E\right)$ אם $\Delta E > 0$ או $\text{prob} = 1$ אם $\Delta E < 0$.
6. מגריל מספר רדנומלי r ומשנה את האוריינטציה של הספין על פי ההסתברות prob.

<u>משימה 1.3</u>: כתבו פונקציה **PlotXY** שמקבלת כקלט קונפיגורציה S ומציירת אותה כאיור דו־ממדי, כך שכל פיקסל יהיה צבוע בצבע ייחודי לפי האוריינטציה של הספין, וכמו כן, בכל פיקסל יצויר חץ המתאר את כיוון הספין. הקפידו להוסיף colorbar לציור ולהוריד את המספרים מציר ה־X וה־Y.

<u>משימה 1.4</u>: בחרו $L=64$, $J=1$, $n_\theta = 16$ ו־$\text{numIter} = 10^6$. השתמשו בפונקציות שכתבתם וציירו את מצב המערכת בטמפרטורה $k_BT = 10$ ובטמפרטורה $k_BT = 0.02$. הקפידו לתאר את הציורים בעזרת title. התוצאות צריכות להיראות כמו באיור 2 ו־3 שלעיל.

<u>משימה 2</u>:

במשימה זו תחשבו גדלים תרמודינמיים שונים של מערכת XY, כפונקציה של הטמפרטורה.

<u>משימה 2.1</u>: כתבו פונקציה **EnergyXY** שמקבלת כקלט קונפיגורציה S וחוזק אינטראקציות J, ומחזירה את האנרגיה הממוצעת לספין $\langle E \rangle$ של הקונפיגורציה. חשבו את האנרגיה הכוללת של המערכת על פי נוסחת ההמילטוניאן (נוסחה 1 ברקע התאורטי) וחלקו אותה במספר הספינים הכולל N, $\langle E \rangle = \frac{1}{N}H$. מומלץ להשתמש ב־**numpy.roll**.

<u>משימה 2.2</u>: כתבו פונקציה **MagXY** שמקבלת כקלט קונפיגורציה S ומחזירה את גודל המגנטיזציה הריבועית הממוצעת לספין של הקונפיגורציה. גודל זה שווה ל־:

$$\frac{\langle M^2 \rangle}{N^2} = \frac{1}{N^2}\left\langle \left(\sum_{i=1}^{N}\cos(\theta_i)\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{N}\sin(\theta_i)\right)^2 \right\rangle$$

<u>משימה 2.3</u>: כתבו פונקציה **CvXY** שמקבלת כקלט שני מערכים Energy ו־Temperature באורך numPoints ומחזירה מערך Cv באורך $\text{numPoints} - 1$ של קיבול החום כפונקציה של הטמפרטורה של המערכת. קיבול

החום שווה לנגזרת של האנרגיה לפי הטמפרטורה, לכן בכל נקודה i קיבול החום שווה בקירוב ל־ $(E_{i+1} - E_i)/(T_{i+1} - T_i)$.

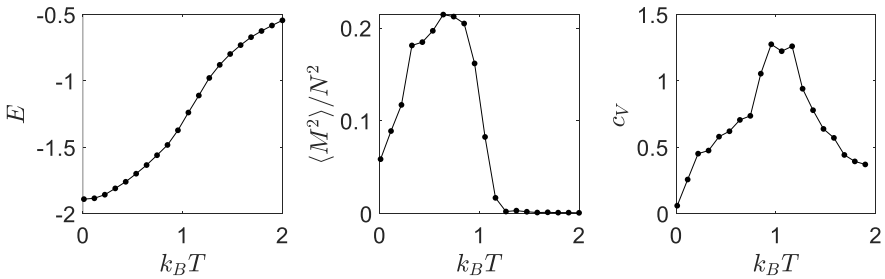
<u>משימה 2.4</u>: כתבו פונקציה **CorrXY** שמקבלת כקלט קונפיגורציה S ומחזירה כפלט מערך בגודל $L/2 \times 1$ של הקורלציה $\langle C(r) \rangle$ כפונקציה של המרחק r. עבור כל מרחק $r = 1, 2, \dots, L/2$ חשבו את הגודל $\cos(\theta_i - \theta_j)$ בין כל זוג ספינים i, j שהמרחק ביניהם הוא r. מומלץ להשתמש בפונקציה **numpy.roll**. הקורלציה הכוללת היא

$$C(r) = \frac{1}{N} \sum_{\langle i,j \rangle_r} \cos(\theta_i - \theta_j)$$

<u>משימה 2.5</u>: חשבו את הגדלים התרמודינמיים כפונקציה של הטמפרטורה. בחרו $L = 64$, $n_\theta = 16$ ו־$J = 1$ ואתחלו את המערכת בעזרת הפונקציה **InitSpins**. קררו את הקונפיגורציה לטמפרטורה $k_B T = 0.02$ בעזרת הפונקציה **MetropolisXY** עם $\text{numIters} = 10^6$. חממו את המערכת לטמפרטורה $k_B T = 2$ כך שמספר נקודות הטמפרטורה הכולל יהיה 20. בכל הפעלה של מטרופוליס השתמשו ב־$\text{numIters} = 10^4$. עבור כל ערך של טמפרטורה, הפעילו את אלגוריתם מטרופוליס 100 פעמים, והשתמשו בפונקציות שכתבתם כדי לחשב את האנרגיה, המגנטיזציה וקיבול החום. חשבו את הממוצע של הגדלים האלה לאורך 100 החישובים שעשיתם. ציירו את הגדלים כפונקציה של הטמפרטורה בארבעה גרפים שונים, בעזרת הפונקציה **pyplot.subplot**. הקפידו לתת שמות לצירים. כמו כן, חשבו את פונקציית הקורלציה עבור $k_B T = 0.02$ ו־$k_B T = 2$.

רשות: הראו שבטמפרטורה נמוכה הקורלציה תלויה אלגברית במרחק, ושבטמפרטורה גבוהה הקורלציה תלויה אקספוננציאלית במרחק. חשבו את מרחק הקורלציה בטמפרטורה גבוהה.

התוצאות עבור האנרגיה, המגנטיזציה וקיבול החום צריכות להיראות כך:



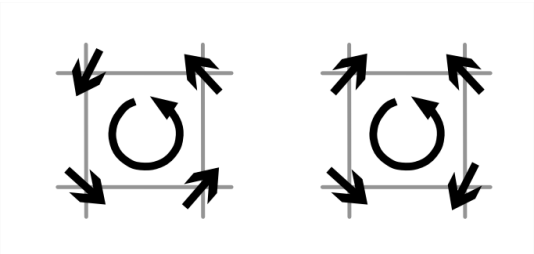
שימו לב: קיבול החום לא מתבדר בטמפרטורה הקריטית, ובכל זאת יש מקסימום לקיבול החום מעל לטמפרטורה הקריטית. המקסימום הזה הוא עדיין בגדר תעלומה בפיזיקה.

<u>משימה 3 (קשה!)</u>:

במשימה זו תכתבו קוד שמזהה מערבולות במערכת, מסמן אותן בציור, ומחשב את צפיפות המערבולות הכוללת כפונקציה של הטמפרטורה.

<u>משימה 3.1</u>: כתבו פונקציה **VortXY** שמקבלת כקלט קונפיגורציה S ומחזירה מערך V בגודל $L \times L$, וסקלר NumVort. המערך יכיל את המידע על מיקום וסוג המערבולת בכל הסריג. אם בנקודה מסוימת i,j אין מערבולת, הערך בנקודה זו של המערך יהיה 0 ($V_{ij} = 0$). אם בנקודה מסוימת יש מערבולת, הפונקציה תחזיר את הערבוליות של הנקודה הזאת. כדי לחשב את הערבוליות, יש לבצע את האלגוריתם הבא:

עבור כל ארבעה ספינים שכנים, בצעו מסלול מעגלי נגד כיוון השעון וחברו את הפרש הזוויות בין כל זוג ספינים עוקבים (איור 5). שמרו את התוצאה במטריצה V. נסו לחשב את V ללא שימוש בלולאת for.



איור 5: דוגמה למערבולת חיובית (שמאל) ומערבולות שלילית (ימין). המעגל מתאר את כיוון המסלול. סך ההפרשים בציור השמאלי הוא 2π ובימני -2π.

נוסף על כך, הפונקציה תחזיר את מספר המערבולות הכולל שזוהה במערכת בסקלר NumVort. עבור זה יש לסכום את כל הערכים במטריצה $|V|$ ולחלק ב־2π.

<u>משימה 3.2</u>: כתבו פונקציה **VortPlotXY** שמקבלת כקלט קונפיגורציה S ומערך ערבוליות V, ומחזירה איור של פיקסלים בגודל $L \times L$, כל שבכל נקודה על הגביש מצויר חץ המתאר את כיוון הספין בפיקסל, וכן הריבוע בין הנקודות צבוע בצבע על פי הערבוליות שלו.

<u>משימה 3.3</u>: השתמשו בפונקציות **VortXY** ו־**VortPlotXY** וציירו את הערבוליות של המערכת עבור $L = 64, J = 1, n_\theta = 16$ ו־$k_BT = 0.02, k_BT = 10$. הראו שהערבוליות הכוללת $\mathrm{sum(V)}$ היא בקירוב 0.

<u>משימה 3.4</u>: חזרו על משימה 2.5, אך הפעם ציירו את מספר המערבולות חלקי N כפונקציה של $1/k_BT$ על גרף semilogy.

בהצלחה!!!